

4 Exercices

Exercice 1

Déterminer les réels a , b et c sachant que $P(x) = Q(x)$ dans les cas suivants :

- (a) $P(x) = 2x^3 + 7x^2 + 2x - 3$ et $Q(x) = (ax + b)(x + 1)(x + 3)$.
- (b) $P(x) = 12x^4 - 36x^3 + 47x^2 - 30x + 7$ et $Q(x) = (2x^2 - 3x + 1)(ax^2 + bx + c)$.
- (c) $P(x) = (x^2 - 1)(ax^3 + bx^2 + cx)$ et $Q(x) = x^5 + x^3 - 2x$.

Exercice 2

Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $x - a$, dans les cas suivants :

- (a) $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 1$ et $a = -2$
- (b) $P(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 3$ et $a = 1$
- (c) $P(x) = 4x^3 - 5x^2 + x - 5$ et $a = -\frac{3}{2}$.
- (d) $P(x) = 4x^5 - 5x^3 + 1$ et $a = 1$.

Exercice 3

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. Montrer que $P(x)$ est divisible par $x - 1$.
2. Déterminer $Q(x)$ tel que $P(x) = (x - 1)Q(x)$.
3. Vérifier que -2 est une racine de $Q(x)$.
4. Écrire $P(x)$ sous forme de produit de binômes de premier degré.
5. Résoudre l'équation $P(x) = 0$.

Exercice 4

On considère le polynôme P de variable réelle x tel que : $P(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$.

1. vérifier que 1 est une racine de $P(x)$.
2. Déterminer $Q(x)$ tel que : $P(x) = (x - 1)Q(x)$.
3. vérifier que -1 est une racine de $Q(x)$.
4. Déterminer $R(x)$ tel que : $Q(x) = (x + 1)R(x)$
5. vérifier que 3 est une racine de $R(x)$.
6. Écrire $P(x)$ sous la forme de produit de binômes du premier degré.
7. Résoudre l'équation $P(x) = 0$.

Exercice 5

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

1. Calculer $P(1)$ et $P(-3)$.
2. Factoriser $P(x)$ en produit de binômes du premier degré.
3. Soit $x \in [0; 1]$. Montrer que $\left| \frac{P(x)}{x+3} \right| \leq 2$.

Exercice 6

On considère le polynôme $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$.

1. Calculer $P(-2)$ et $P(1)$
2. Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $x + 2$.
3. Montrer que si α est une racine de $P(x)$ alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi.
4. Dédire toutes les racines de $P(x)$.

Exercice 7

On considère le polynôme P de variable réelle x tel que $P(x) = x^3 - x^2 - 3x - 1$.

1. Vérifier que -1 est une racine de $Q(x)$.

2. Déterminer $Q(x)$ tel que $P(x) = (x+1)Q(x)$.
3. Calculer $Q(1+\sqrt{2})$.
4. Déterminer a tel que $Q(x) = (x-1-\sqrt{2})(x+a)$.
5. Montrer que pour tout $x \in]2, 1+\sqrt{2}[$: $-4 < P(x) < 0$.

Exercice 8

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère le polynôme P de variable réelle x tel que $P(x) = (x-2)^{3n} + (x-1)^{2n} - 1$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x-2)Q(x)$.
2. Déterminer le degré de $Q(x)$ en fonction de n .
3. Calculer $P(1)$ en fonction de n .
4. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles $P(x)$ est divisible par $x-1$.
5. On suppose que $n=1$.

Déterminer a et b deux réels tels que $P(x) = (x-2)((x-a)^2 + bx)$.

Exercice 9

On considère le polynôme P de degré 3 vérifiant $P(1) = 7$, $P(4) = 16$, $P(3) = 9$ et $P(2) = 4$.

On pose $Q(x) = P(x) - x^2$.

1. Montrer qu'il existe k tel que $Q(x) = k(x-2)(x-3)(x-4)$.
2. Calculer $Q(1)$, puis déduire la valeur de k .
3. Déterminer l'expression de $P(x)$.